

1 Format de sortie des données

On considère les variables suivantes :

$$A_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si l'étudiant } i \text{ obtient le cours } j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où :

- $i \in \{1, \dots, n\}$ représente un étudiant
- $j \in \{1, \dots, m\}$ représente un cours
- $r_{i,j}$ est le rang du cours j pour l'étudiant i

2 Liste des objectifs

2.1 Minimiser la somme des rangs

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m r_{i,j} A_{i,j}$$

Avantages :

- maximise la satisfaction moyenne globale des étudiants
- certains étudiants peuvent recevoir uniquement des cours très bien classés

Limites :

- peut générer des inégalités importantes entre étudiants (non équitable)
- certains étudiants peuvent recevoir uniquement des cours mal classés

2.2 Maximiser le nombre d'étudiants recevant leur premier choix

$$\max \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \mathbf{1}(r_{i,j} = 1) A_{i,j}$$

où $\mathbf{1}(r_{i,j} = 1)$ vaut 1 si le cours j est le premier choix de l'étudiant i , et 0 sinon.

Avantages :

- permet d'améliorer fortement la satisfaction pour une partie des étudiants

Limites :

- peut ignorer complètement les préférences restantes des étudiants
- certains étudiants peuvent ne recevoir que des cours très mal classés

2.3 Minimiser la somme des pires rangs par étudiant

Soit w_i le pire rang attribué à l'étudiant i .

$$\min \sum_{i=1}^n w_i$$

Avantages :

- réduit les mauvaises affectations pour tous les étudiants
- plus équilibré que le pire rang global

Limites :

- ne garantit pas une satisfaction globale optimale
- nécessite d'introduire une variable supplémentaire

2.4 Maximiser le nombre de rangs faibles

$$\max \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \mathbf{1}(r_{i,j} \leq T) A_{i,j}$$

où T est un seuil correspondant à un bon classement.

Avantages :

- favorise l'attribution de cours bien classés

Limites :

- dépend du choix du seuil
- ignore les différences entre les rangs

2.5 Minimiser le nombre de rangs élevés

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \mathbf{1}(r_{i,j} \geq T) A_{i,j}$$

où T est un seuil correspondant à un mauvais classement.

Avantages :

- réduit les affectations très peu satisfaisantes

Limites :

- dépend du choix du seuil
- ignore les différences entre les rangs

2.6 Minimiser l'écart de la somme des rangs entre étudiants

On définit la somme des rangs des cours qui sont attribués à un étudiant i :

$$s_i = \sum_{j=1}^m r_{i,j} A_{i,j}$$

L'objectif consiste alors à minimiser l'écart entre $S_{\max}$ et $S_{\min}$ respectivement la somme maximal et minimal parmi les étudiants :

$$\min(S_{\max} - S_{\min})$$

Avantages :

- favorise une répartition plus équitable des affectations
- limite les situations où certains étudiants sont très désavantagés

Limites :

- peut réduire la satisfaction moyenne globale
- nécessite l'introduction de variables supplémentaires

2.7 Maximiser la satisfaction croissante sur les cours voulus

On associe à chaque rang $r_{i,j}$ une valeur de satisfaction décroissante avec le rang :

$$p(r_{i,j}) = \frac{1}{r_{i,j}}$$

Ainsi, les cours les mieux classés apportent une satisfaction plus forte que les cours moins bien classés.

L'objectif consiste alors à maximiser la somme des satisfactions obtenues :

$$\max \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(r_{i,j}) A_{i,j}$$

Avantages :

- valorise fortement l'obtention des cours les plus souhaités
- distingue mieux les très bons rangs que la simple somme des rangs

Limites :

- le choix de la fonction p reste arbitraire
- ne pénalise pas directement les cours très mal classés

2.8 Minimiser la pénalité croissante des cours non voulus

On associe à chaque rang $r_{i,j}$ une pénalité croissante avec le rang :

$$q(r_{i,j}) = r_{i,j}^2$$

Ainsi, les cours mal classés sont beaucoup plus pénalisés que les cours moyennement classés.

L'objectif consiste alors à minimiser la somme des pénalités :

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m q(r_{i,j}) A_{i,j}$$

Avantages :

- pénalise fortement les affectations très peu souhaitées
- réduit les situations où certains étudiants reçoivent uniquement des cours mal classés

Limites :

- le choix de la fonction q reste arbitraire
- peut réduire la satisfaction moyenne globale si l'objectif est utilisé seul

2.9 Maximiser une satisfaction pondérée avec pénalité croissante

On associe à chaque rang $r_{i,j}$:

- une valeur de satisfaction décroissante $p(r_{i,j})$ pour favoriser les cours bien classés
- une pénalité croissante $q(r_{i,j})$ pour pénaliser les cours mal classés

Par exemple :

$$p(r_{i,j}) = \frac{1}{r_{i,j}} \quad q(r_{i,j}) = r_{i,j}^2$$

L'objectif consiste alors à maximiser un score combiné :

$$\max \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\alpha p(r_{i,j}) - \beta q(r_{i,j})) A_{i,j}$$

où α et β sont deux coefficients permettant d'équilibrer l'importance de la satisfaction et de la pénalité.

Avantages :

- combine la recherche de bons choix et l'évitement des très mauvais choix
- permet de moduler finement le comportement du modèle

Limites :

- nécessite de choisir les fonctions p et q
- nécessite de régler les coefficients α et β

2.10 Maximiser le nombre d'étudiants satisfaits

On définit pour chaque étudiant i le nombre de cours bien classés qui lui sont attribués :

$$g_i = \sum_{j=1}^m \mathbf{1}(r_{i,j} \leq T_{bon}) A_{i,j}$$

et le nombre de cours mal classés :

$$b_i = \sum_{j=1}^m \mathbf{1}(r_{i,j} \geq T_{mauvais}) A_{i,j}$$

Un étudiant est considéré comme satisfait si $K \geq g_i$ et $L \leq b_i$, où :

- K : nombre minimum de cours qu'il voulait
- L : nombre maximum de cours qu'il ne voulait pas

$$z_i = \begin{cases} 1 & \text{si l'étudiant } i \text{ est satisfait} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

L'objectif consiste à maximiser le nombre d'étudiants satisfaits :

$$\max \sum_{i=1}^n z_i$$

Avantages :

- favorise des affectations globalement acceptables pour un grand nombre d'étudiants

Limites :

- dépend du choix des seuils T_{bon} , $T_{mauvais}$, K et L
- ne distingue pas les niveaux de satisfaction au-delà de ces seuils

3 Sélection de l'objectif

Les objectifs présentés précédemment seront évalués entre 1 et 10 par les membres du projet selon plusieurs critères :

- **Compréhension pour un membre du projet** Le principe de l'objectif est-il clair pour quelqu'un qui travaille sur le projet ?

- **Compréhension pour un non-membre du projet** Une personne extérieure (étudiant ou enseignant) peut-elle comprendre facilement l'objectif ?
- **Pertinence pour représenter l'équité** L'objectif permet-il de répartir les cours de manière équitable entre les étudiants ?
- **Facilité d'implémentation** L'objectif est-il simple à implémenter dans un solveur ?
- **Envie d'utiliser cet objectif** Globalement, cet objectif semble-t-il pertinent et intéressant à utiliser ?